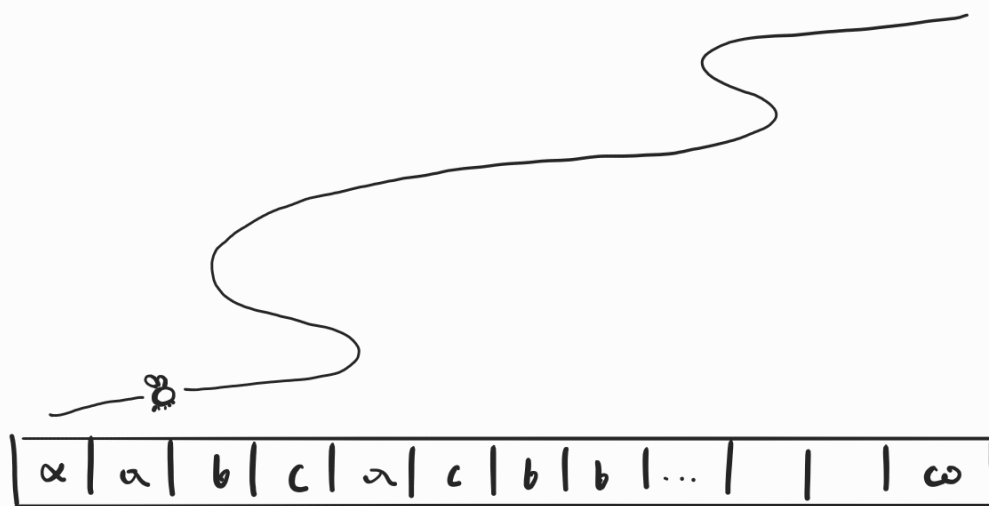


2DFA - PRÓBA DRUGA



W 2DFA zamiast żurawka mamy przeczółkę, której wolno się wracać po słowie.

$$\delta: (\Sigma \cup \{\alpha, \omega\}) \times Q \rightarrow Q \times \{L, R\}$$

$$\delta(\alpha, q) = (q', R)$$

$$\delta(\omega, q) = (q', L)$$

Obliszeniem w takim automacie jest ciąg stanów i kierunków

$$(s_0, R), (s_1, d_1), (s_2, d_2), (s_3, d_3), \dots, (s_N, d_N), \dots$$

t. że $s_0 = q_0$ (stan startowy), a dla $1 \leq i$: $(s_{i+1}, d_{i+1}) = \delta(s_i, w_{j_i})$,

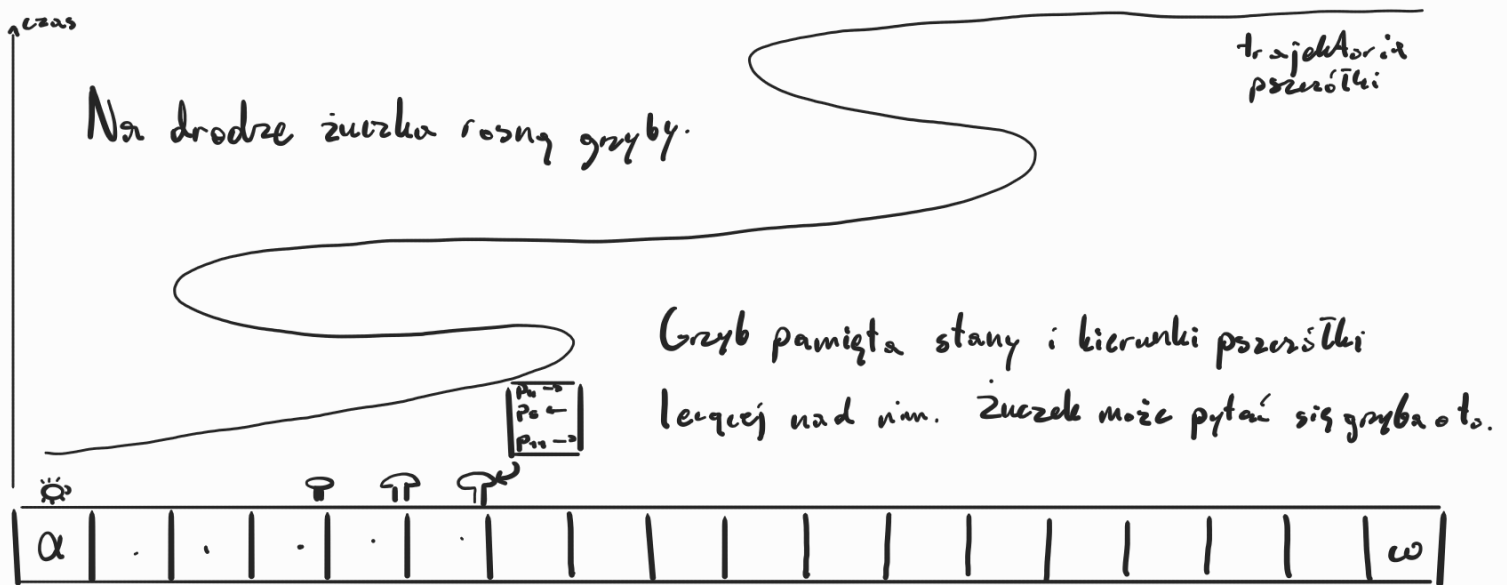
gdzie $j_i = j_{i-1} + 1$, jeśli $d_i = R$, lub $j_i = j_{i-1} - 1$, jeśli $d_i = L$, przy czym $j_0 = 0$.

Jeśli ciąg ten jest skończony (długości N) oraz $(s_N, d_N) = (q_f, R)$, to automat akceptuje słowo.

(To jest moja próba formalizacji przebiegu po 2DFA. Zma tego NIE powiedzieć - Ł3)

SYMULACJA 2DFA ZA POMOCĄ NFA

(na następnej stronie)



Ważna obserwacja: pszczoła nad grzybem przeleci w co najwyżej 2|Q| stanach.

Zeznaniem grzybka nazwiemy ciąg stwierdzeń postaci

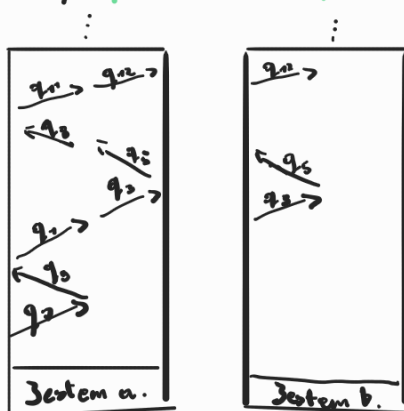
„Widziałem pszczołę w stanie q_i przylatującą z [lewej/prawej], poleciała w [prawo/lewo] do stanu q_j ”

Sensownym zeznaniem nazwiemy takie, w którym zgadzają się wszystkie kierunki lotu pszczoły, ponadto literka grzybka zgadza się z funkcją δ .

Niech Z oznacza zbiór sensownych zeznań.

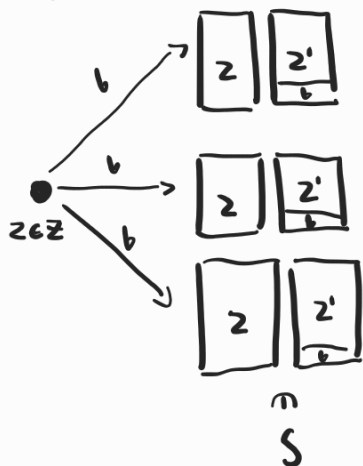
Definiujemy **parę spójnych zeznań** jako takie, w których kierunki i stany zgadzają się odpowiednio

(np. jeśli pszczoła leci z w : w prawo do stanu q_3 , to do w_{i+1} musiała przylecieć z lewej w stanie q_2).



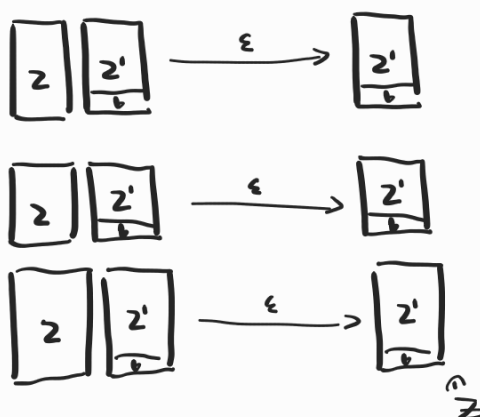
Próbujemy określić teraz NFA symulujące 2DFA.

Stany związku: $Z \cup S$ - sensowne zeznania lub pary spójnych zeznań.



Żurek przychodzi do literki b z jakimś zeznaniem i mówi „Literko, zeznaj”. Istnieje ileś spójnych zeznań dla jednej literki. Pytanie związku daje nam niedeterministyczny wybór.

Mając jakąś spójną parę zeznań, można zacząć skupiać się na drugim z nich i iść czytać dalej.



Stanami początkowymi są sensowne zeznanie pierwszej litery (α), a akceptujące - sensowne zeznanie ostatniej litery (ω), których ostatnim stwierdzeniem jest „przezółka wyleciała w prawo w stanie q_F ”.

W takim automacie, jeśli istnieje poprawny przełot przezółki, to grzybki, mówiąc prawdę, mogą wskazać żurkowi poprawne przejście.

Nie wiadomo jak trudnym zadaniem jest determinizacja 2NFA.

GRAMATYKI I JEZYKI BEZKONTEKSTOWE

Wyobraźmy sobie alfabet Σ i skończoną relację $\Pi \subseteq \Sigma^+ \times \Sigma^+$, tzn. $\Pi = \{ \langle l_1, r_1 \rangle, \langle l_2, r_2 \rangle, \dots, \langle l_k, r_k \rangle \}$.

Dla $u, w \in \Sigma^+$ definiujemy $u \rightarrow_{\Pi} w$, gdy istnieją $x, y \in \Sigma^+$ i $\langle l, r \rangle \in \Pi$

t. że $w = xly$ i $w' = xry$.

$\xrightarrow{*} \pi$ jest zwrotnym i przechodnim domknięciem relacji $\rightarrow \pi$.

Gramatyka bezkontekstowa lub CFG (context-free grammar) to krotka $\langle N, T, S, \Pi \rangle$, gdzie:

- N jest skończonym zbiorem nieterminali,
- T jest skończonym zbiorem terminali,
- S jest wyróżnionym nieterminalem startowym ($S \in N$, oczywiście),
- $\Pi \subseteq N \times (T \cup N)^*$ jest relacją produkcji.

Dla CFG G język $L_G = \{ w \in T^* : S \xrightarrow{*} w \}$.

L jest językiem bezkontekstowym (CFL - context-free language), gdy istnieje CFG G t. że $L = L_G$.

Czasem podaje się ciąg produkcji, np.

$$S \rightarrow aSa | bSb | \epsilon | a | b$$

odpowiada gramatyce

$$\langle \underbrace{\{S\}}_N, \underbrace{\{a, b\}}_T, \underbrace{S}_S, \underbrace{\{ \langle S, aSa \rangle, \langle S, bSb \rangle, \langle S, \epsilon \rangle, \langle S, a \rangle, \langle S, b \rangle \}}_{\Pi} \rangle.$$

$\bar{L}_G = \{ w \in \{T \cup N\}^* : S \xrightarrow{*} w \}$ - zbiór wszystkich słów, w tym „nieukończonych”, wyprowadzalnych z S według reguł gramatyki.

Pok. że $G: S \rightarrow SS | aSb | bSa | \epsilon$ generuje $L = \{ w \in \{a, b\}^* : |w|_a = |w|_b \}$.

Najpierw pok. że $\bar{L}_G \subseteq \bar{L}$, gdzie $\bar{L} = \{ w \in \{a, b, S\}^* : |w|_a = |w|_b \}$.

$\hookrightarrow$ Ind. względem długości wyprowadzenia.

- W 0 krokach da się wyprowadzić tylko S , które należy do $\bar{L}$, jak i do $\bar{L}_G$.

- Weźmy dow. słowo $w \in \bar{L}_G^i$, tzn. wyprowadzalne w i krokach.

Z zaś. ind. należy do $\bar{L}$, tzn. $|w|_a = |w|_b$.

W jednym kroku można zmienić jedno wystąpienie S w dwa (SS), zero (ϵ) lub zwiększyć ilość wystąpień a i b o 1.

W obu przypadkach nowe słowo należy do $\bar{L}_i$ oraz a i b występują nadal tyle samo razy, więc należy też do $\bar{L}_i$.

Zatem dla dow. $i \in \mathbb{N}$ mamy $\bar{L}_i \subseteq \bar{L} \Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \bar{L}_i = \bar{L} \subseteq L$.

Stąd $L_c = \bar{L}_c \cap \{a, b\}^* \subseteq \bar{L} \cap \{a, b\}^* = L$.

W drugą stronę chyba nie słuchałem, ale jakąś ideę kojarzę.

NIEMORALNA KONWENCJA NOTACYJNA

Będzie żMA pisał, że $L_1 = L_2$, gdy $L_1 \dot{-} L_2 = \{\epsilon\}$
 $\uparrow$ różnica symetryczna

POSTAĆ NORMALNA CHOMSKIEGO

Gramatyka G jest w postaci normalnej, gdy każda produkcja jest postaci $A \rightarrow BC$ lub $A \rightarrow a$.

Tw. o postaci normalnej

Dla każdego CFL L istnieje G w postaci normalnej t. że $L = L_G$.

D-d Prosty i nieuwzględniający zwierzęt, toteż pominięty.

LEMAT O POMPOWANIU DLA BEZKONTEKSTOWYCH

Dla każdego CFL L

istnieje stała N , nazywana stałą z Lematu o Pompowaniu, t. że

dla każdego słowa $w \in L$ t. że $|w| \geq N$

istnieją słowa s, z, t, y, x , t. że

$w = sztyx$, $|zty| \leq N$, $zy \neq \epsilon$ oraz

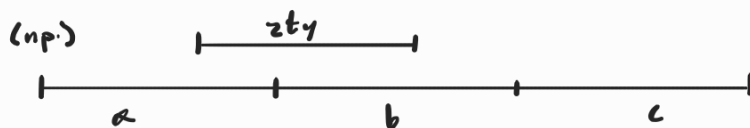
dla każdego $k \in \mathbb{N}$, $sz^kty^kx \in L$.

Przykład.

$\{a^i b^j c^k : i, j, k \in \mathbb{N}\}$ nie jest bezkontekstowy.

Weźmy słowo $a^N b^N c^N$, gdzie N jest SŁOP.

Ponieważ $|zty| \leq N$,



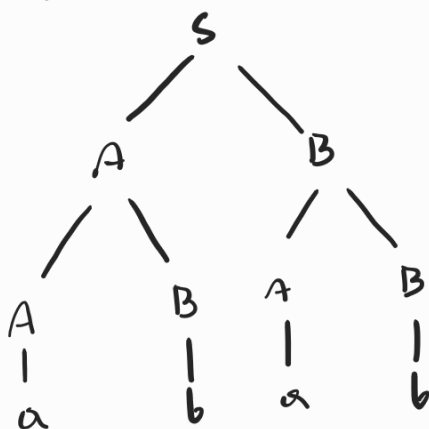
to zty zawiera o co najwyżej 2 rodzaje liter.

Wobec tego pompowanie $sz^k ty^k x$ zmienia ilość wystąpień do 2 różnych liter, a przynajmniej 1 zostawia. Zatem wystąpienia liter różnią się, więc $sz^k ty^k x \notin L$.

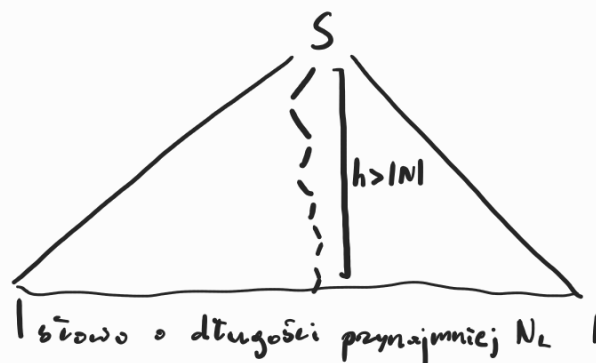
Nie spełnia LoP, nie jest bezkontekstowy.

DOWÓD LEMATU O POMPOWANIU

BSO zał. że G jest w postaci normalnej. Wtedy $|w| \leq 2^h$, gdzie h jest wysokością drzewa wyprowadzenia.

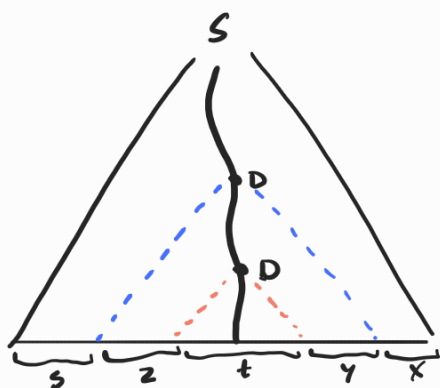


Niech $N_L = 2^{|\mathcal{N}|+1}$.
Wtedy głębokość drzewa wyprowadzenia jest większa niż $|N|$.



To znaczy, że

istnieje ścieżka do pewnego terminala, na której ^{powien} nieterminal się powtarza.



Weźmy zatem nieterminal powtarzający się po raz pierwszy idąc od dołu. Z tego powtórzenia „wyrasta” pewne słowo długości $\leq N_L$. W jego wyprowadzeniu ponowne wystąpienie nieterminala D wyznacza nam słowo t . Obok niego musi być niepuste

z lub y , ze względu na postać normalną gramatyki.

Ale z tego niższego wystąpienia D możemy wyprowadzić ponownie zty .

Otrzymamy dzięki temu sz^2ty^2x .

Potem ponownie mamy wystąpienie D (na rysunku czerwone), które można zastępować niebieskim dowolną ilość razy.

Każde z takich wyprowadzeń jest poprawne, zatem $sz^kty^kx \in L$.

(Niebieskie można też zastąpić czerwonym, dla $sz^0ty^0x = stx \in L$).

